

Simulaciones de Física Estadística

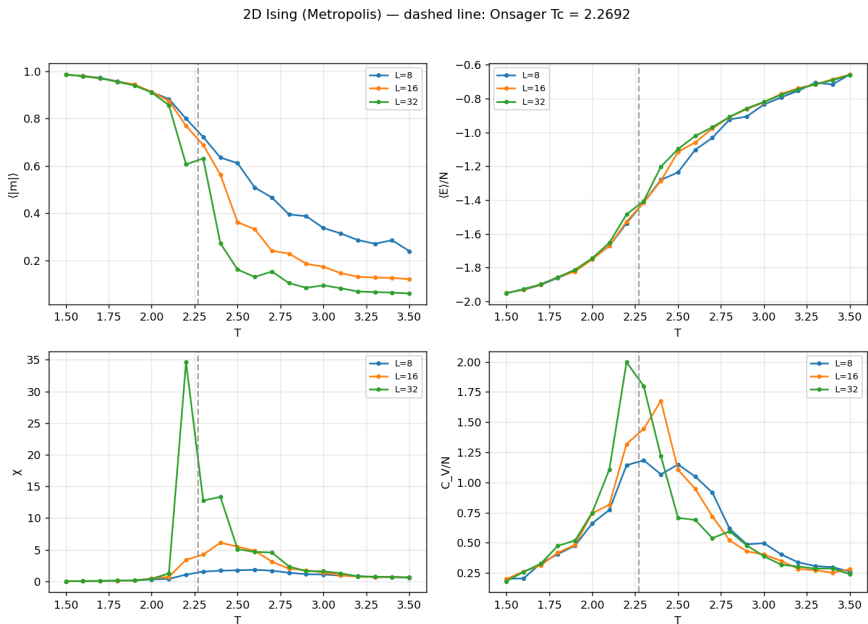
Monte Carlo, dinámica estocástica y errores rigurosos · NumPy vectorizado, jackknife

Resumen

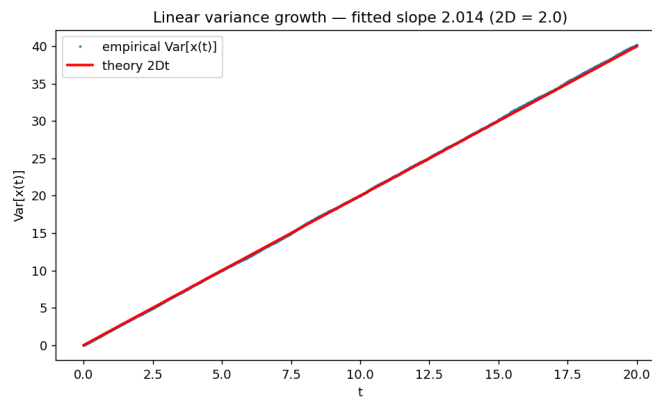
Física estadística computacional de mi formación en la UNAM, empaquetada como librería Python con pruebas: modelos de **Ising 2D y 3D** (algoritmo de Metropolis con actualización checkerboard vectorizada en NumPy puro — media red por operación, sin extensiones compiladas), **dinámica de Langevin** sobreamortiguada (Euler-Maruyama) y caminatas aleatorias, con estimación de errores por **jackknife por bloques** para datos autocorrelacionados.

Resultados validados contra teoría exacta

Sistema	Predicción teórica	Resultado simulado
Ising 2D	T_c de Onsager = 2.269	picos de χ y C_v en T_c
Ising 3D	T_c numérica = 4.5115	pico de susceptibilidad en T_c
Langevin	$\text{Var}[x(t)] = 2Dt$ (pendiente 2.0)	pendiente ajustada 2.014
Caminata aleatoria	$\langle x^2 \rangle = N$	escalamiento difusivo reproducido



Ising 2D: magnetización, energía, susceptibilidad y calor específico vs temperatura para tres tamaños de red; la línea punteada es la T_c exacta de Onsager.



Crecimiento lineal de la varianza en Langevin: pendiente empírica 2.014 vs valor exacto 2.0.

Aplicación real

Los métodos de Monte Carlo y las ecuaciones diferenciales estocásticas de este proyecto son los mismos que se usan en finanzas cuantitativas (valuación de derivados, riesgo), en optimización (recocido simulado), en ciencia de materiales y en biofísica. Las 9 pruebas automatizadas son aserciones físicas que una implementación incorrecta no puede pasar — la misma mentalidad de validación que exige el ML en producción.